

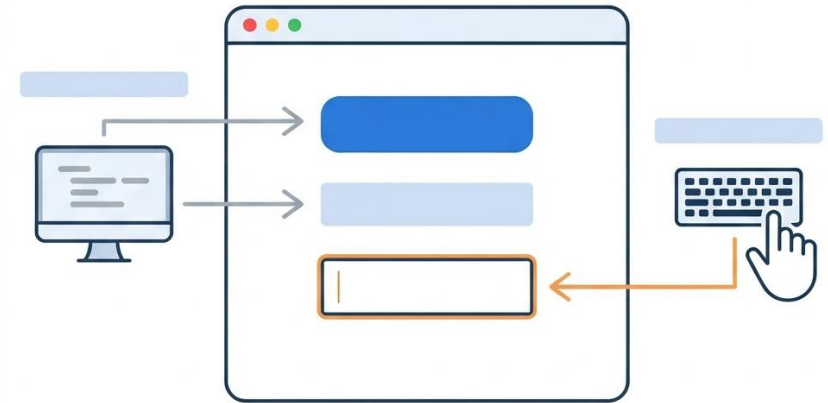
Введення даних і виведення результатів. Поле

Тема 3. Алгоритми та програми · § 4.4, с. 118–121

entry.get() завжди повертає **ТЕКСТ**

Звідки беруться дані?

- Кнопка запускає. Напис виводить. Але звідки беруться самі дані?
- Досі всі тексти в наших проєктах писали МИ — програмісти.
- Прізвище, «Моя країна», «0,75» — це все писали ми.
- З цього уроку текст приходить ЗНАДВОРУ, від користувача.
- ★ Поле — єдиний елемент, у який пише користувач, а не програміст.
- І саме тому далі почнуться помилки, яких раніше не було.



Entry — і одна нова властивість

- `ent = Entry(width = 15, bg = 'yellow', fg = 'green', font = ('Arial', 20), bd = 3)`
- `width`, `bg`, `fg`, `font` — ті самі, що в кнопки й напису.
- ★ `bd` (`border` — межа) — НОВА властивість: товщина рамки в пікселях.
- Три кроки ті самі: створити → налаштувати → розмістити.
- ⚠ У підручнику на с. 118 записано `font = 'Arial, 20'` — із комою. Ми пишемо `('Arial', 20)`.
- Кома в назві шрифту не дає помилки, але тихо втрачає сам шрифт.

Дві властивості, яких у поля немає

- Entry(height = 2) → ❌ TclError: unknown option "-height"
- Висота поля визначається висотою символів у його вмісті. І все.
- Entry(text = 'абв') → ⚠ помилки НЕМАЄ. Проєкт запускається. Поле ПОРОЖНЄ.
- ★ Два майже однакові рядки. Перший чесно впав. Другий запустився й не зробив нічого.
- Уявіть: ви бачите порожнє поле. Де шукаєте помилку? Скрізь — крім того рядка, де вона є.
- ★ Це вже четвертий урок підряд про одне: найдорожча помилка — та, що молчить.

[Місце для ілюстрації]

ТІЛЬКИ СКРІНШОТИ: ліворуч Shell із червоним TclError про height; праворуч вікно з ПОРОЖНІМ полем і ЧИСТИЙ Shell без червоного

insert · delete · get · focus_set

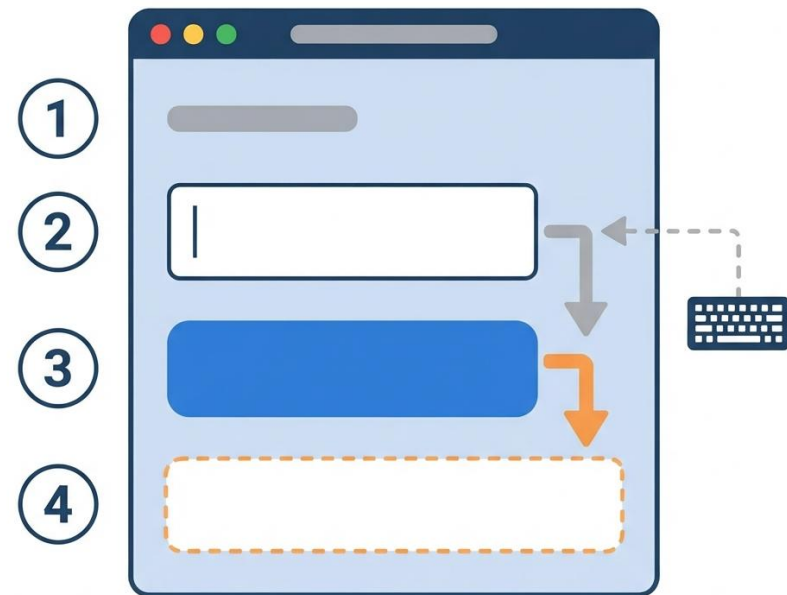
- `entry.insert(0, 'текст')` — уставити, починаючи з позиції 0. Нумерація з НУЛЯ.
- `entry.insert(END, 'текст')` — уставити В КІНЕЦЬ наявного вмісту.
- ⚠ Якщо поле порожнє — вставка з позиції 0, навіть якщо вказано іншу.
- `entry.delete(0, END)` — очистити. ★ Без цього новий текст ДОПИШЕТЬСЯ до старого.
- `entry.get()` — забрати вміст поля.
- `entry.focus_set()` — курсор одразу в полі, не треба клацати.

Чому саме 14?

- `entry.insert(0, 'Я навчаюсь у 8 класі')` → Я навчаюсь у 8 класі
- `entry.insert(14, '-А')` → Я навчаюсь у 8-А класі
- `entry.insert(END, ' школи № 1')` → Я навчаюсь у 8-А класі школи № 1
- позиція: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- символ: Я _ н а в ч а ю с ь _ у _ 8 ←тут
-  Рахунок із нуля. І пробіли — теж символи, їх теж рахують.

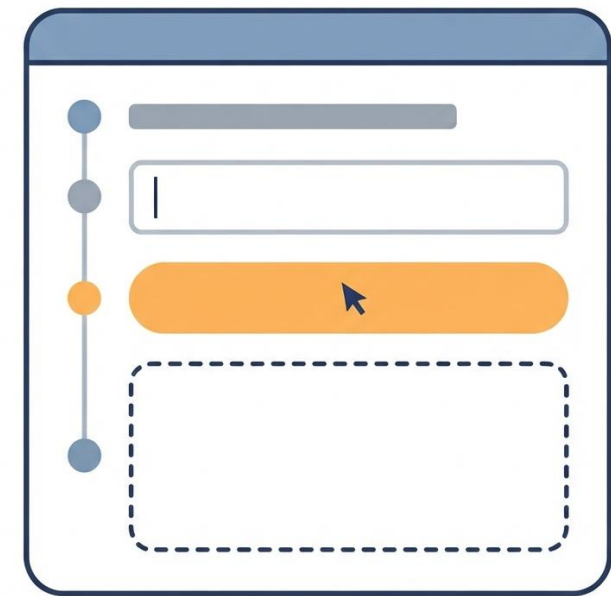
get() повертає ТЕКСТ. Завжди.

- У полі набрано 25. Пишемо `x = entry.get()`
- `x` → '25' ⚠ У ЛАПКАХ. Це текст, а не число.
- `x * 2` → '2525' ★ Не 50. Текст не помножився — він повторився.
- `y = float(entry.get()) · y * 2` → 50.0
- ★ Це та сама пастка, що `input()` на уроці 13: `x = input()`, потім `x * 2` дає '55'.
- Питання, на яке відповімо наступного уроку: а що, якщо поле ПОРОЖНЄ?



Каркас усіх наших проєктів до уроку 24

- 1. `Label('Уведи щось:')` — напис-ПІДПИС. Імені не потребує.
- 2. `Entry()` — ПОЛЕ для введення. Плюс `focus_set()`.
- 3. `Button(command = click)` — КНОПКА запускає обробник.
- 4. `Label('')` — ПОРОЖНІЙ напис під РЕЗУЛЬТАТ. ⚠ Ім'я потрібне!
- ★ Уроки 17–23 і контрольна 24-го — це той самий каркас, тільки з іншим обробником.
- Порядок об'єктів у вікні задає порядок команд `pack()`. Тому `pack`, а не `place`.



Домашнє завдання

- 1. § 4.4, ТІЛЬКИ с. 118–121: чотири методи поля в зошит. Не здавати.
- 2. Проєкт «Дзеркало» — `dzerkalo.py`: поле + кнопка + напис «Привіт, <ім'я>!»
- 3. Проєкт «Три вставки» — `vstavky.py`: рівно ТРИ `insert`, один із них із `END`.
- 4. ⚠ Експеримент: `Entry(text = 'Привіт')` — чи є помилка? чи є текст? чому небезпечніше?
- Приблизно 25 хвилин. Строк — до 23.11.
- ⚠ НАСТУПНИЙ УРОК — ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. Єдина практична цієї теми.